Charpenay Côme Sio 1
11/03/26

AT TP Compte Rendu
Protection Serveur

Sommaire :

Analyse du problème

Conception de la solution

Réalisation

Test

Retour expérience

Quelques remarques

Analyse du problème

Cette première partie définit l'objectif central du TP, qui consiste à mettre en place un serveur de fichiers fonctionnel en s'appuyant sur le protocole FTP (File Transfer Protocol). Elle pose le cadre du projet en identifiant le besoin de partage de ressources au sein de l'infrastructure GSB.

Conception de la solution

Ce compte rendu détaille la stratégie technique retenue, notamment l'utilisation d'une machine virtuelle pour héberger le serveur web et l'installation de l'outil FileZilla. On y planifie l'organisation des accès par la création d'utilisateurs spécifiques, l'attribution de leurs autorisations de gestion, ainsi que l'établissement d'un plan d'adressage IP en Classe A pour isoler le serveur de fichiers.

Réalisation

La réalisation aborde chaque manœuvre effectuée lors de ce TP. Nous avons commenté chaques manipulations, pour mettre en place une méthode de référence à l'aboutissement du cahier des charges. Voici nos réponses aux questions du sujet ainsi que les captures d'écran des commandes effectuées.

index.php

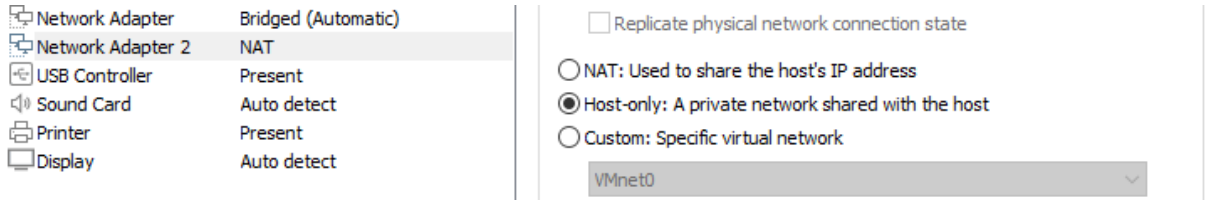
```php
<?php
    if (!empty($_SERVER['HTTPS']) && ('on' == $_SERVER['HTTPS'])) {
        $uri = 'https://';
    } else {
        $uri = 'http://';
    }
    $uri .= $_SERVER['HTTP_HOST'];
    header('Location: '.$uri.'/site/');
    exit;
?>
Something is wrong with the XAMPP installation :-(
```

Nous changeons l'emplacement de l'ouverture du fichier du logiciel de Xampp par le site intégré dans le fichier Xampp/htdocs/site

A

On ajoute une carte réseau dans notre VM dans setting > network adaptater > add.

On mets le réseau en host only :

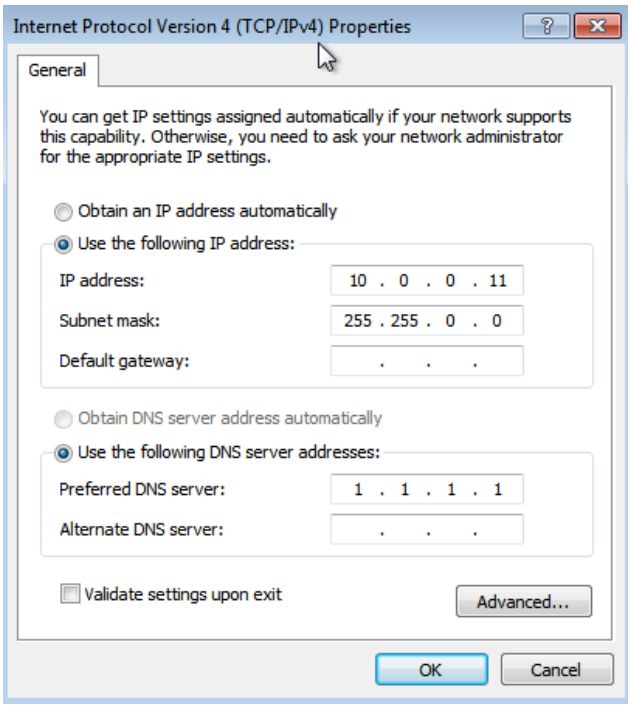


Puis on se dirige vers les propriétés ipv4 de la nouvelle carte réseau et nous mettons les paramètres suivant:

ipv4 : 10.0.0.11

Masque sous réseau : 255.0.0.0

Passerelle : 10.0.0.254



```
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2ca7:9197:6433:89fb%18
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.0.11
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.0.0.254

Carte Ethernet Connexion au réseau local :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a576:8e48:23a7:e885%11
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.30.1.11
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.30.255.254
```

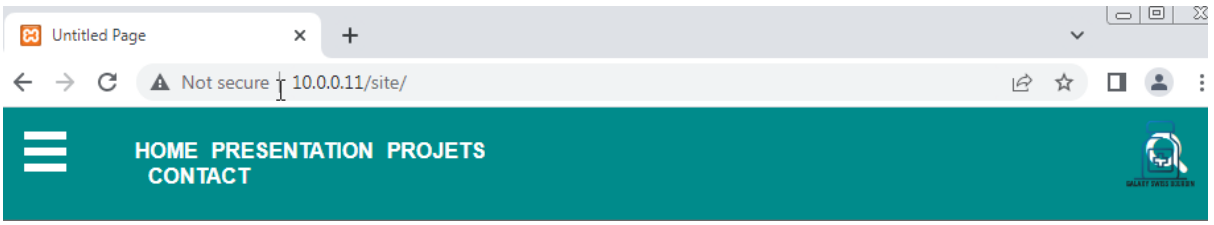
cmd en admin sur la machine tiers, pour passer le serveur ftp sur le réseaux classe A :

```
C:\Windows\system32>route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 172.30.1.11
 OK!
```

Ouvrir FileZilla et essayer de se connecter avant d'ouvrir la page web du site GSB depuis une autre machine :

```
Trying to reconnect in 5 seconds
Connecting to server...
Connected, waiting for authentication
Logged on
```

On arrive à accéder au site web via l'adresse ip dans la barre de navigation web, seulement sur la machine virtuelle car elle est isolée dans un réseau différent. L'ip de la machine correspond à une adresse de classe A :

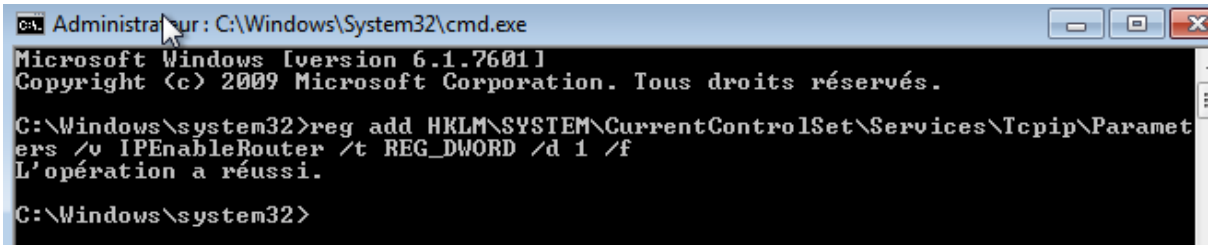


B

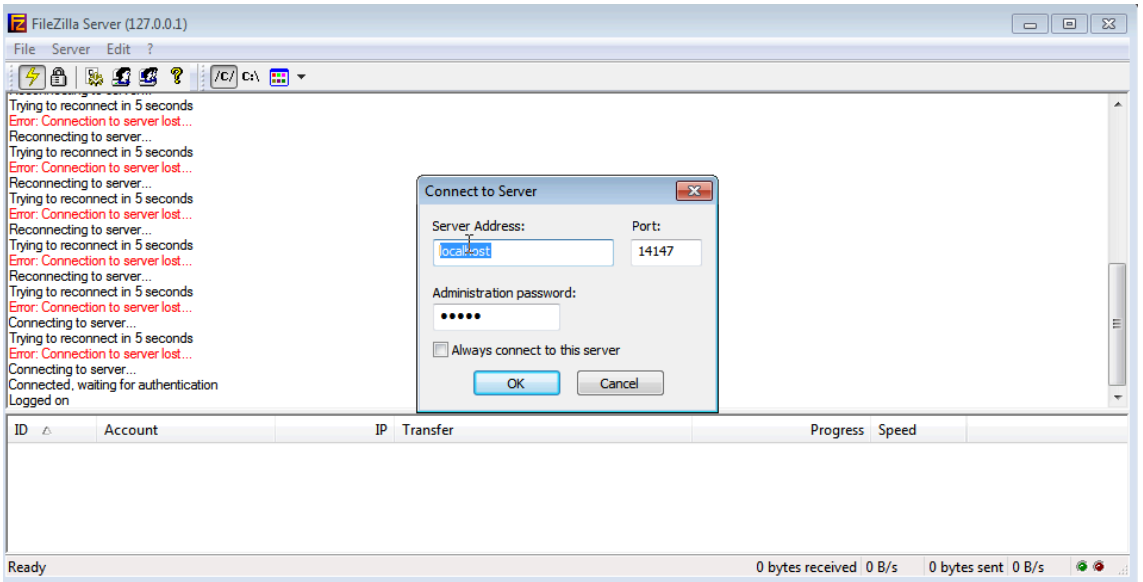
1. Format nom fichier :

[Année-Mois-Jour]_[Heure]_[Secteur]_[NomRéunion].pdf

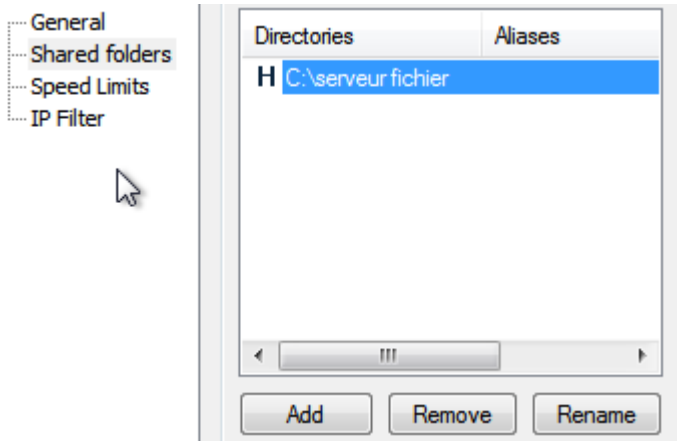
2. Ensuite nous rentrons une commande pour avoir accès au routage ip :
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /v IPEnableRouter /t REG_DWORD /d 1 /f



Après cela on ajoute les paramètres suivant dans le logiciel de FileZilla :

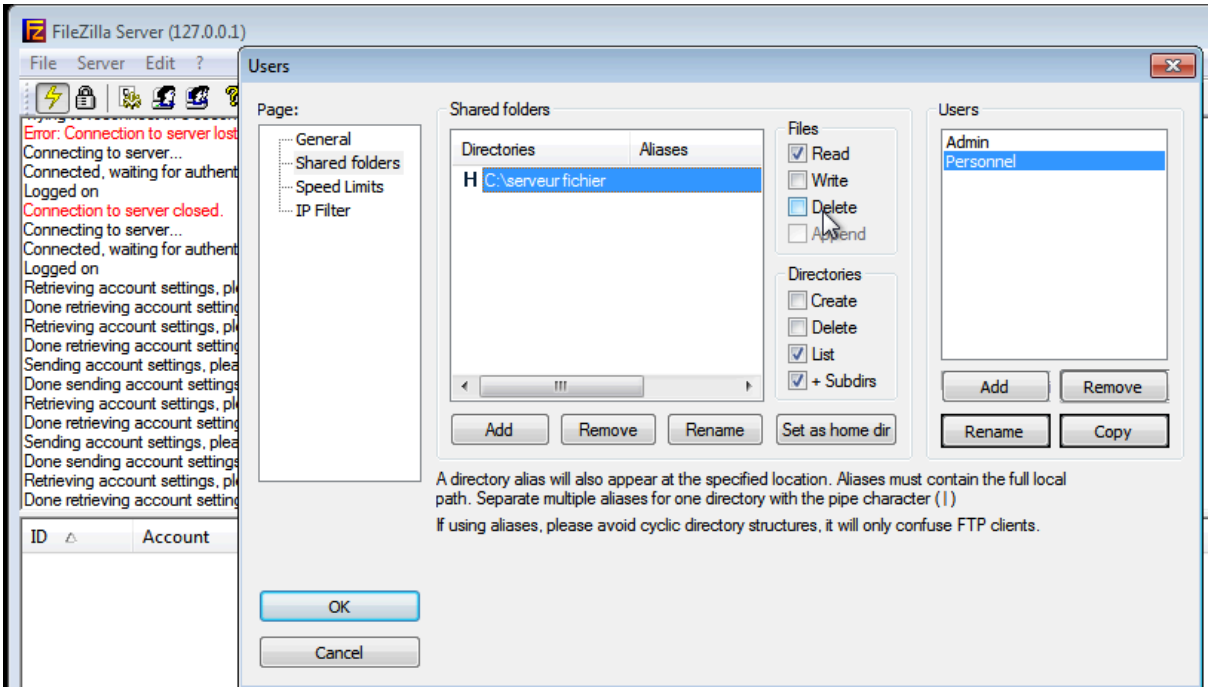


Du côté gestion fichier partagé, on crée les utilisateurs du personnel et un admin réseau :
Dans edit -> user -> add -> Shared folders :



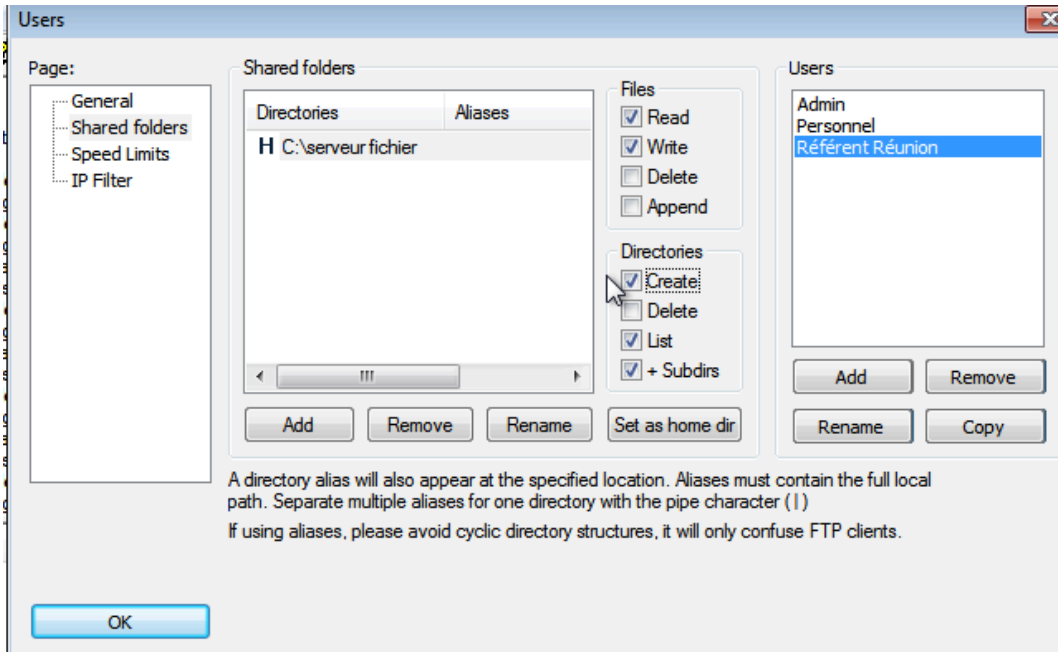
On donne le fichier où seront donnée les restrictions des droits

Dans edit -> user -> add -> General :



Nous avons choisi de restreindre les permissions aux minimums à savoir lire des fichiers pour le personnel.

Ensuite on fait de même avec l'utilisateur qui sera référent lors de la réunion sur le pc de la salle réunion.



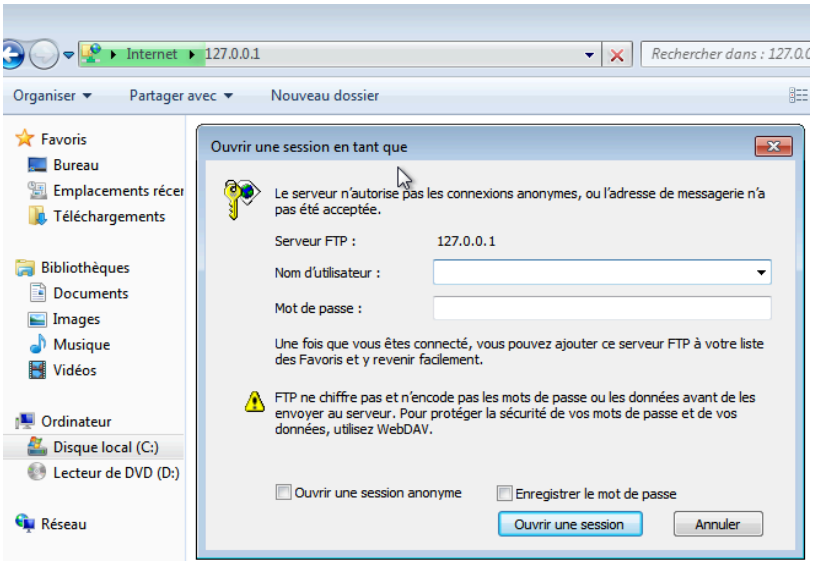
Une fois terminé, on peut valider en appuyant sur ok.

On entre une commande dans le cmd administrateur :
netsh advfirewall firewall add rule name=FTP dir=in action=allow protocol=TCP localport=21

```
C:\Windows\system32>netsh advfirewall firewall add rule name=FTP dir=in action=a
llow protocol=TCP localport=21
Ok.
```

Ensuite on teste le serveur ftp en entrant l'adresse dans l'explorateur de fichier : ftp://172.0.0.1

Afin de nous connecter avec un utilisateurs pour tester les permission et voir si elles sont conforme à la demande.



Pour se connecter lors sur l'explorateur fichier, il faut taper ceci :

ftp://[nom_utilisateur]:[motdepasse_utilisateur]@172.30.1.11

ou

ftp://[nom_utilisateur]@10.0.1.11

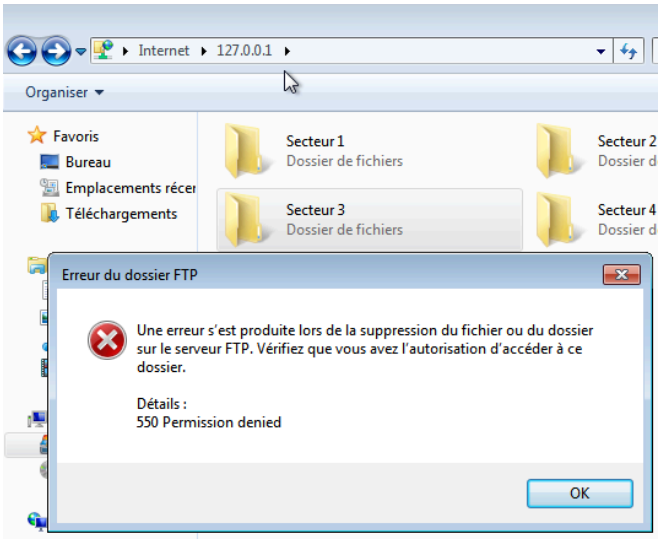
Dans la barre de navigation

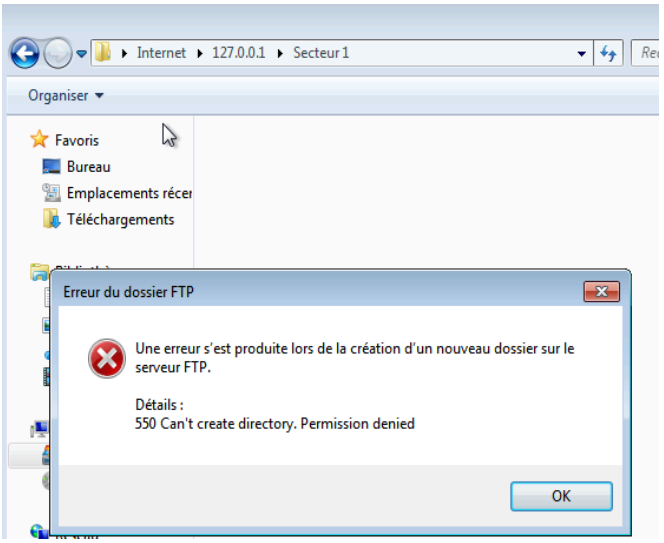
Le mot de passe sera demandé lors de la connexion à la page, il faut avoir FileZilla Client sur le poste informatique voulant ouvrir le fichier.

Test

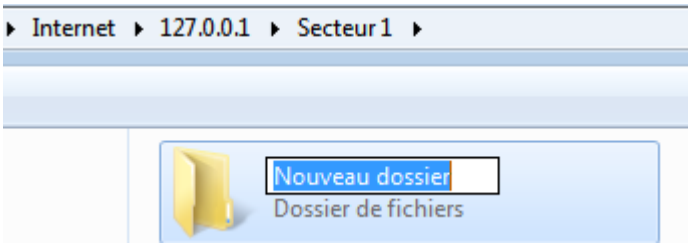
Cette section apporte la preuve du bon fonctionnement du serveur à travers diverses vérifications concrètes. Elle inclut des captures d'écran démontrant l'accès via l'IP 10.0.0.11 , ainsi que la validation des restrictions de sécurité (erreurs "Permission denied") pour les profils "Personnel" et "Référent Réunion" lors de tentatives de création ou suppression de dossiers.

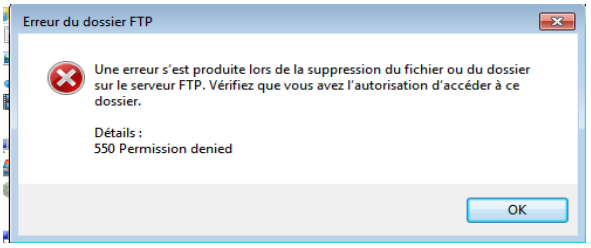
Nous testons l'utilisateur "Personnel" et essayons de créer et supprimer les dossiers :





On teste ensuite du côté de “Référent Réunion” :



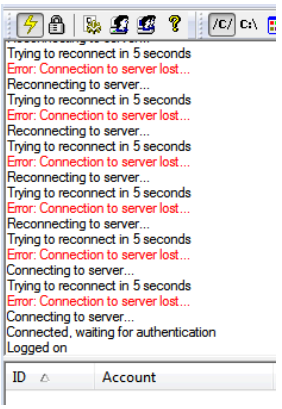


On teste Admin ayant tous les droits et sans surprise on peut tout faire.

Retour expérience

Ce paragraphe est consacré à l'analyse critique du travail accompli, en revenant sur les difficultés rencontrées, comme les pertes de connexion au serveur lors de la phase de configuration. Il permet de synthétiser les solutions apportées pour stabiliser l'infrastructure et assurer la cohérence entre le cahier des charges et le résultat final.

Nous avons constaté des erreurs de connexion au serveur à cause d’un port mal défini. En effet FileZilla était souvent mis en port 14147 pour une version test et création des utilisateurs et parfois le logiciel n'arrive pas à prendre en compte un changement de port (port 21 pour ftp).



Gestion utilisateurs et mots de passe :

Admin :	**admin01?**
Personnel :	**pers01?**
Référent Réunion :	**ref01?**
entreprise1 :	**init01?**
entreprise2 :	**init02?**
entreprise3 :	**init03?**

Quelques remarques

Le document se termine par un récapitulatif des identifiants et mots de passe (Admin, Personnel, Référent, Entreprises). Il est précisé que pour se connecter via l'explorateur, la syntaxe `ftp://[nom]:[mdp]@IP` doit être utilisée. Une note importante souligne que le FTP ne chiffre pas les données et nous recommandons l'usage de WebDAV pour une sécurité accrue.